COMPUTING PROJECT

GREEN RANGER



Disusun Oleh :

Amoure Chelsy Purba	**(1203220007)**
Firstyatama Auzan F	**(1203220009)**
Yulan Tamariska Lepur	**(1203220022)**
Maulana Galang F	**(1203220105)**
Moch. Arya Arief S	**(1203220115)**
Friand Jacnus Manuhutu	**(1203220128)**
Tsalits Sabila Fatah	**(1203220135)**
Reyhan Dwi Cahyo N	**(1203222095)**

PRODI INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY KAMPUS SURABAYA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR v
SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION 1
A. Latar Belakang 1
B. Deskripsi Singkat 1
C. Tujuan Project 2
D. Context Diagram 3
E. Spesifikasi Use Case (Use Case Scenario) 3
F. Kebutuhan Fungsionalitas dan Non-Fungsionalitas 11
G. Stakeholder 12
H. Lingkungan Pengembangan 14
I. Timeline 15

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alur Kegiatan Admin dan User Login 3
Tabel 2. Alur Kegiatan User Registrasi Akun 4
Tabel 3. Alur Kegiatan User Berdonasi 4
Tabel 4. Alur Kegiatan User Mendaftar Sebagai Volunteer 5
Tabel 5. Alur Kegiatan User Melihat Artikel 5
Tabel 6. Alur Kegiatan User Melakukan Pembelian Produk 6
Tabel 7. Alur Kegiatan User Melihat Riwayat Pembelian 6
Tabel 8. Alur Kegiatan User Memberikan Feedback 7
Tabel 9. Alur Kegiatan Admin Mengunggah Artikel 7
Tabel 10. Alur Kegiatan Admin Menghapus Artikel 7
Tabel 11. Alur Kegiatan Admin Mengelola Marketplace 8
Tabel 12. Alur Kegiatan Admin Mengelola Proyek Lingkungan 8
Tabel 13. Alur Kegiatan Admin Membuat Proyek Baru 9
Tabel 14. Alur Kegiatan Admin Mengelola Donasi 10
Tabel 15. Alur Kegiatan Admin Mengelola Volunteer 10
Tabel 16. Alur Kegiatan Admin Mengelola Feedback 11
Tabel 17. Kebutuhan Fungsionalitas 11
Tabel 18. Kebutuhan Non-Fungsionalitas 12
Tabel 19. Tabel Kebutuhan Data 13
Tabel 20. Timeline Pengembangan Green Ranger 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Context Diagram Green Ranger 3

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

A. Latar Belakang

Masalah lingkungan menjadi fokus utama di berbagai belahan dunia saat ini. Data terkini dari United Nations Environment Programme (UNEP) menunjukkan bahwa masalah sampah menjadi salah satu penyebab utama kerusakan ekosistem global. Setiap tahunnya, lebih dari 2 miliar ton sampah dihasilkan di seluruh dunia, dengan sebagian besar berasal dari plastik dan bahan-bahan non-biodegradable. Sampah-sampah ini menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah, mengancam keberlangsungan flora dan fauna, serta mengganggu keseimbangan ekosistem.

Salah satu upaya untuk mengatasi tantangan ini adalah melalui peran aktif organisasi lingkungan. Organisasi-organisasi ini berperan penting dalam mengedukasi masyarakat, menggalang dukungan finansial, dan mendorong partisipasi dalam aksi nyata untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun, banyak organisasi lingkungan masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan misinya. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengumpulkan dana yang cukup untuk mendukung proyek-proyek lingkungan mereka. Sumber pendanaan yang terbatas sering kali menjadi hambatan dalam mengimplementasikan solusi-solusi inovatif dan berkelanjutan.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah dalam merekrut sukarelawan yang dapat berkontribusi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Keterlibatan sukarelawan menjadi sangat penting karena mereka membantu dalam melaksanakan program-program lapangan, mengorganisir event-event, dan menjadi agen perubahan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, pengembangan sebuah website yang mendukung organisasi lingkungan menjadi langkah yang strategis. Website ini tidak hanya menjadi wadah untuk menggalang dana melalui fitur open donasi, tetapi juga menjadi platform untuk merekrut sukarelawan, serta membantu mensejahterakan pelaku kebersihan lingkungan melalui dana donasi tersebut.

Dengan adanya website ini, diharapkan dapat tercipta sebuah ekosistem yang dinamis di mana organisasi lingkungan dapat berinteraksi dengan masyarakat, menginspirasi tindakan nyata, dan menjaga momentum perubahan yang berkelanjutan demi kesejahteraan planet kita. Analisis data, contoh kasus nyata, dan refleksi atas kendala yang dihadapi menjadi penting dalam memahami urgensi dan perlunya dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan ini.

B. Deskripsi Singkat

Green Ranger adalah sebuah platform inovatif yang didedikasikan untuk mendukung gerakan kebersihan lingkungan dan mendorong gaya hidup yang berkelanjutan. Website ini dirancang untuk menjadi ruang kolaborasi bagi individu, komunitas, dan organisasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pelestarian lingkungan. Melalui Green Ranger, setiap orang dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang berdampak positif bagi bumi kita.

Salah satu fokus utama Green Ranger adalah perekrutan volunteer. Kami menyediakan peluang bagi siapa saja yang ingin terlibat langsung dalam aksi nyata seperti kampanye kebersihan, penanaman pohon, dan pengelolaan sampah. Selain itu, platform ini

juga mendukung program donasi untuk memfasilitasi berbagai inisiatif lingkungan yang membutuhkan bantuan dana.

Tidak hanya itu, Green Ranger juga berfungsi sebagai pusat informasi dengan menyediakan artikel-artikel tentang kebersihan lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan, pengelolaan limbah, dan berbagai tips ramah lingkungan yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

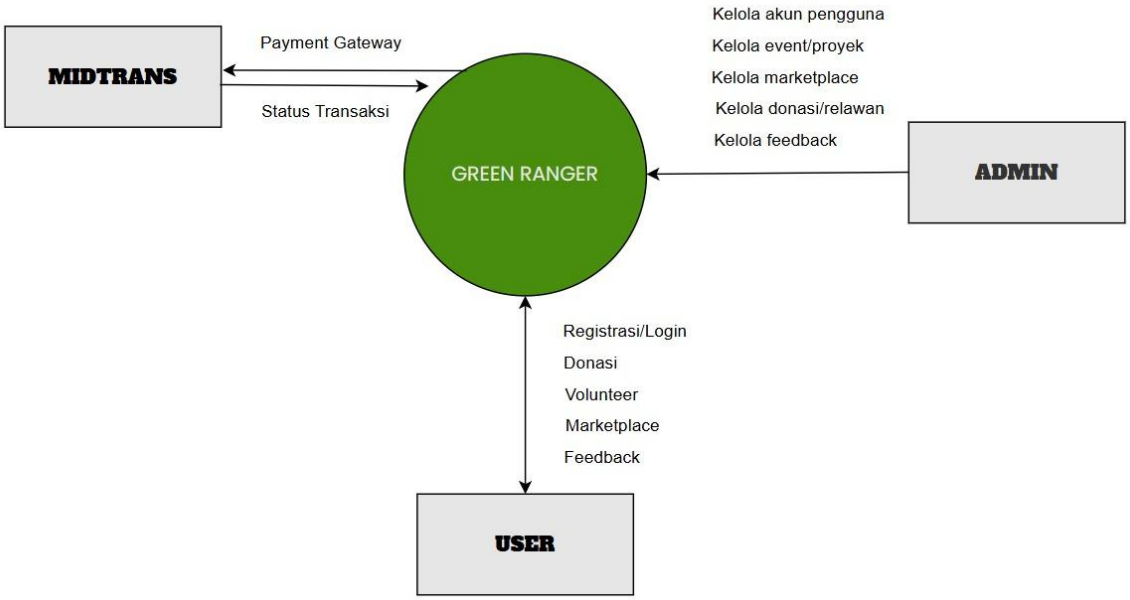
Sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi sirkular, Green Ranger menghadirkan fitur marketplace untuk belanja barang-barang hasil daur ulang. Marketplace ini menampilkan berbagai produk inovatif dan ramah lingkungan, mulai dari kerajinan tangan hingga barang kebutuhan sehari-hari, yang semuanya dibuat dengan prinsip daur ulang. Dengan berbelanja di marketplace ini, pengguna tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga turut mendukung gerakan keberlanjutan.

Green Ranger hadir untuk menginspirasi dan memotivasi masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Dengan berbagai fitur yang ada, kami percaya bahwa setiap langkah kecil yang diambil oleh individu dapat memberikan dampak besar untuk masa depan bumi kita.

C. Tujuan Project

Tujuan utama dari pengembangan website organisasi lingkungan ini adalah untuk mendukung kegiatan pelestarian lingkungan melalui tiga aspek utama: pertama, meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang isu lingkungan, khususnya dampak sampah terhadap ekosistem global, melalui penyediaan informasi terkini, data faktual, dan konten edukatif yang mudah diakses untuk mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. kedua, menarik minat serta partisipasi sukarelawan dengan menghadirkan program lapangan dan kampanye kebersihan yang relevan serta disajikan secara jelas dan menarik; ketiga, menyediakan fitur Crowdfunding yang aman dan transparan guna memudahkan masyarakat berdonasi secara online, sehingga organisasi dapat menghimpun dana dengan jumlah dan frekuensi yang memadai.

D. Context Diagram



Gambar 1. Context Diagram Green Ranger

E. Spesifikasi Use Case (Use Case Scenario)

Tabel 1. Alur Kegiatan Admin dan User Login

Alur Kegiatan Login	
Objective	User melakukan login ke website Green Ranger.
Actors	Admin, User
Pre-condition	Akun sudah terdaftar di sistem.
Main Flow	1. User membuka halaman login.
	2. Sistem menampilkan form login berisi email dan password.
	3. User mengisi data login dengan benar.
	4. Sistem memverifikasi data pengguna
	5. Jika valid, sistem mengarahkan user ke halaman dashboard sesuai perannya (admin/user).
Alternative Flow	1. Jika data login salah, sistem menampilkan pesan “Username atau Password salah.”
Post-condition	User berhasil masuk ke sistem Green Ranger.

Tabel 2. Alur Kegiatan User Registrasi Akun

Alur Kegiatan Registrasi Akun	
Objective	User melakukan registrasi agar dapat menggunakan fitur Green Ranger.
Actors	User
Pre-condition	User belum memiliki akun.
Main Flow	1. User membuka halaman registrasi.
	2. Sistem menampilkan form registrasi berisi nama, email, username, password, dan konfirmasi password.
	3. User mengisi data dengan benar lalu klik tombol **Daftar**.
	4. Sistem menyimpan data ke database dan mengirimkan notifikasi bahwa akun berhasil dibuat.
Alternative Flow	1. Jika email sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan “Email sudah digunakan.”
	2. Jika konfirmasi password tidak cocok, sistem menampilkan pesan “Password tidak sama.”
	3. Jika password kurang dari 8 karakter, maka sistem akan menampilkan pesan “Password harus terdiri dari 8 karakter”
Post-condition	Akun baru berhasil dibuat dan siap digunakan untuk login.

Tabel 3. Alur Kegiatan User Berdonasi

Alur Kegiatan Berdonasi	
Objective	User melakukan donasi untuk mendukung proyek lingkungan.
Actors	User
Pre-condition	User sudah login ke sistem.
Main Flow	1. User membuka halaman Donasi
	2. Sistem menampilkan form donasi berisi nama, no. telp, email, dan nominal
	3. User melanjutkan pembayaran dan sistem menampilkan rincian data
	4. User melanjutkan pembayaran dengan memilih metode pembayaran (QR Code, Transfer Bank, e-Wallet, VA).
	5. Sistem menampilkan halaman konfirmasi pembayaran.

	6. User menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi.
	7. Sistem menampilkan pesan “Donasi berhasil dilakukan.”
Alternative Flow	1. Jika pembayaran gagal, sistem menampilkan pesan “Transaksi gagal, silakan coba lagi.”
	2. Jika user belum login, sistem meminta login terlebih dahulu.
Post-condition	Donasi tercatat dan total dana proyek diperbarui.

Tabel 4. Alur Kegiatan User Mendaftar Sebagai Volunteer

Alur Kegiatan Mendaftar Sebagai Volunteer	
Objective	User mendaftar sebagai relawan pada kegiatan lingkungan.
Actors	User
Pre-condition	User sudah login dan kegiatan volunteer tersedia.
Main Flow	1. User membuka halaman daftar volunteer.
	2. Sistem menampilkan form pendaftaran volunteer
	3. User mengisi data Umur, no. HP, dan pilih acara
	5. User mengisi data dan klik **Gabung Relawan**.
	6. Sistem menyimpan data pendaftaran volunteer.
	7. Sistem menampilkan pesan “Pendaftaran berhasil, tim admin akan menghubungi anda pada nomor yang telah anda daftarkan.”
Alternative Flow	1. Jika umur dibawah 12 tahun maka sistem akan “ umur harus diatas 12 tahun”
Post-condition	User terdaftar sebagai volunteer pada kegiatan tersebut.

Tabel 5. Alur Kegiatan User Melihat Artikel

Alur Kegiatan Melihat Artikel	
Objective	User membaca artikel lingkungan di Green Ranger.
Actors	User
Pre-condition	Artikel sudah tersedia di sistem.
Main Flow	1. User memilih menu **Artikel**.
	2. Sistem menampilkan daftar artikel.
	3. User memilih artikel yang ingin dibaca.
	4. Sistem menampilkan halaman detail artikel.

Alternative Flow	1. Jika artikel sudah dihapus oleh admin, sistem menampilkan pesan “Artikel tidak tersedia.”
Post-condition	Artikel berhasil ditampilkan di halaman user.

Tabel 6. Alur Kegiatan User Melakukan Pembelian Produk

Alur Kegiatan Melakukan Pembelian Produk	
Objective	User membeli produk ramah lingkungan di marketplace.
Actors	User
Pre-condition	Produk tersedia di marketplace.
Main Flow	1. User membuka halaman marketplace.
	2. User membuka halaman Keranjang
	2. User melakukan Checkout
	3. Sistem menampilkan form pembelian (alamat, metode pembayaran).
	4. User mengisi form dan konfirmasi pembelian.
	5. Sistem menampilkan total harga dan opsi metode pembayaran.
	6. User menyelesaikan transaksi.
	7. Sistem menampilkan pesan “Pembelian berhasil.”
Alternative Flow	1. Jika pembayaran gagal, sistem menampilkan “Transaksi gagal, silakan coba lagi.”
Post-condition	Pembelian tercatat di sistem dan produk dikirim ke user.

Tabel 7. Alur Kegiatan User Melihat Riwayat Pembelian

Alur Kegiatan Melihat Riwayat Pembelian	
Objective	User Melihat Riwayat dan Status pembelian
Actors	User
Pre-condition	User telah melakukan pembelian
Main Flow	1. User membuka halaman marketplace.
	2. User membuka halaman Riwayat Pembelian
	2. User melihat detail pembelian
	3. Sistem menampilkan Detail pembelian beserta status pembelian
Alternative Flow	1. Sistem menampilkan data kosong jik user belum melakukan transaksi pembelian

Post-condition	Sistem menampilkan riwayat pembelian dan status

Tabel 8. Alur Kegiatan User Memberikan Feedback

Alur Kegiatan Memberikan Feedback	
Objective	User mengirim saran atau kritik melalui form feedback.
Actors	User
Pre-condition	User dapat mengakses halaman feedback.
Main Flow	1. User membuka menu **Feedback**.
	2. Sistem menampilkan form berisi nama, email, dan isi pesan.
	3. User mengisi form dan klik **Kirim**.
	4. Sistem menyimpan data ke database dan menampilkan pesan “Terima kasih atas masukan Anda.”
Alternative Flow	1. Jika form kosong, sistem menampilkan “Mohon isi semua kolom.”
Post-condition	Feedback tersimpan dan dapat dilihat oleh admin.

Tabel 9. Alur Kegiatan Admin Mengunggah Artikel

Alur Kegiatan Mengunggah Artikel	
Objective	Admin menambahkan artikel baru ke dalam sistem.
Actors	Admin
Pre-condition	Admin sudah login ke dashboard.
Main Flow	1. Admin membuka menu **Kelola Artikel.**
	2. Sistem menampilkan opsi “Tambah Artikel Baru”.
	3. Admin mengisi judul, isi artikel, gambar, dan kategori.
	4. Admin klik tombol **Upload**.
	5. Sistem menyimpan artikel dan menampilkannya di halaman publik.
Alternative Flow	1. Jika koneksi terputus saat upload gambar, sistem menampilkan pesan “Upload gambar gagal.”
	2. Jika artikel gagal di upload, maka sistem menampilkan pesan “Artikel gagal di upload.”
Post-condition	Artikel baru berhasil disimpan dan ditampilkan di sistem.

Tabel 10. Alur Kegiatan Admin Menghapus Artikel

Alur Kegiatan Menghapus Artikel

Objective	Admin menghapus artikel yang sudah tidak relevan atau melanggar kebijakan.
Actors	Admin
Pre-condition	Artikel sudah ada di sistem.
Main Flow	1. Admin membuka menu **Artikel**.
	2. Sistem menampilkan daftar artikel.
	3. Admin memilih artikel yang ingin dihapus.
	4. Sistem menampilkan konfirmasi “Yakin ingin menghapus artikel ini?”.
	5. Admin menekan “Ya”, sistem menghapus artikel dari database.
Alternative Flow	1. Jika admin menekan “Batal”, sistem membatalkan proses penghapusan.
Post-condition	Artikel terhapus dan tidak lagi muncul di halaman publik.

Tabel 11. Alur Kegiatan Admin Mengelola Marketplace

Alur Kegiatan Mengelola Marketplace	
Objective	Admin menambah atau memperbarui produk marketplace.
Actors	Admin
Pre-condition	Admin login ke dashboard Green Ranger.
Main Flow	1. Admin memilih menu **Marketplace**.
	2. Sistem menampilkan daftar produk.
	3. Admin memilih “Tambah Produk Baru”.
	4. Admin mengisi nama produk, deskripsi, harga, dan foto produk.
	5. Admin klik **Simpan**.
	6. Sistem menampilkan produk baru di halaman marketplace.
Alternative Flow	1. Jika ada salah satu form yang tidak diisi, sistem menampilkan pesan “Data belum lengkap.”
	5. Jika isi form tidak sesuai aturan, maka sistem menampilkan pesan “Data tidak sesuai!”
Post-condition	Produk baru berhasil ditambahkan ke marketplace.

Tabel 12. Alur Kegiatan Admin Mengelola Proyek Lingkungan

Alur Kegiatan Mengelola Proyek Lingkungan

Objective	Admin atau organisasi mengelola proyek lingkungan yang sedang berjalan.
Actors	Admin
Pre-condition	Proyek sudah ada di sistem.
Main Flow	1. Admin membuka menu Proyek.
	2. Sistem menampilkan daftar proyek yang sudah ada.
	3. Admin dapat memilih proyek untuk mengedit deskripsi, status, atau target donasi.
	4. Admin menyimpan perubahan.
	5. Sistem memperbarui data proyek dan menampilkan pesan “Perubahan berhasil disimpan.”
Alternative Flow	1. Jika admin menghapus proyek, sistem menampilkan pesan konfirmasi “Yakin ingin menghapus proyek ini?”
	2. Jika data belum lengkap, sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan “Lengkapi data terlebih dahulu.”
Post-condition	Karya musik berhasil dipublikasikan di Platform lain.

Tabel 13. Alur Kegiatan Admin Membuat Proyek Baru

Alur Kegiatan Membuat Proyek Baru	
Objective	Admin membuat proyek lingkungan baru yang akan dipublikasikan di sistem Green Ranger.
Actors	Admin
Pre-condition	Admin sudah login ke dashboard.
Main Flow	1. Admin membuka menu Proyek.
	2. Sistem menampilkan daftar proyek dan tombol Tambah Proyek Baru.
	3. Admin mengklik tombol Tambah Proyek Baru.
	4. Sistem menampilkan form input data proyek berisi: Judul proyek, Deskripsi proyek, Lokasi proyek, Gambar atau poster proyek, Tanggal mulai dan selesai
	5. Admin mengisi semua data proyek dengan benar.
	6. Admin menekan tombol **Simpan**.
	7. Sistem memvalidasi data dan menyimpan proyek ke database dan menampilkan pesan “Proyek berhasil dibuat.”

Alternative Flow	1. Jika ada kolom kosong, sistem menampilkan pesan “Data belum lengkap.”
	2. Jika koneksi gagal saat upload gambar, sistem menampilkan pesan “Gagal mengunggah gambar, silakan coba lagi.”
Post-condition	Proyek baru tersimpan di sistem dan ditampilkan di halaman publik untuk user atau organisasi lain.

Tabel 14. Alur Kegiatan Admin Mengelola Donasi

Alur Kegiatan Mengelola Donasi	
Objective	Admin memantau dan mengelola data donasi pengguna.
Actors	Admin
Pre-condition	Terdapat donasi yang masuk ke sistem.
Main Flow	1. Admin membuka menu Data Donasi.
	2. Sistem menampilkan daftar transaksi donasi.
	3. Admin dapat memfilter donasi berdasarkan proyek, tanggal, atau nominal.
	4. Admin meninjau detail transaksi dan status pembayaran.
	5. Admin dapat menandai donasi sebagai “Diterima” atau “Pending”.
Alternative Flow	1. Jika data transaksi tidak valid, admin dapat menghapus atau memperbaikinya.
Post-condition	Semua data donasi terkelola dan status pembayaran diperbarui di sistem.

Tabel 15. Alur Kegiatan Admin Mengelola Volunteer

Alur Kegiatan Mengelola Volunteer	
Objective	Admin mengelola data volunteer yang mendaftar di proyek lingkungan.
Actors	Admin
Pre-condition	User sudah mendaftar sebagai volunteer di proyek tertentu.
Main Flow	1. Admin membuka menu Data Volunteer.
	2. Sistem menampilkan daftar volunteer berdasarkan proyek.
	3. Admin meninjau biodata volunteer.
	4. Admin dapat menyetujui, menolak, atau menandai volunteer sebagai aktif.
	5. Sistem mengirimkan notifikasi ke volunteer yang diterima.
Alternative Flow	1. Jika volunteer mengundurkan diri, statusnya berubah menjadi non-aktif.
Post-condition	Data volunteer diperbarui sesuai keputusan admin.

Tabel 16. Alur Kegiatan Admin Mengelola Feedback

Alur Kegiatan Mengelola Feedback	
Objective	Admin meninjau, menanggapi, atau menghapus masukan dan saran yang dikirim oleh pengguna melalui fitur feedback.
Actors	Admin
Pre-condition	Feedback dari pengguna sudah tersimpan di sistem.
Main Flow	1. Admin membuka menu **Feedback** pada dashboard.
	2. Sistem menampilkan daftar semua feedback dari pengguna, mencakup nama pengirim, tanggal, dan isi pesan.
	3. Admin dapat melakukan salah satu tindakan berikut: • Menandai feedback sebagai "Dibaca" • Memberikan balasan singkat atau tindak lanjut • Menghapus feedback yang tidak relevan atau melanggar kebijakan
	4. Sistem memperbarui status feedback sesuai tindakan admin.
	5. Sistem menampilkan pesan "Data feedback berhasil diperbarui."
Alternative Flow	1. Jika feedback sudah dihapus sebelumnya, sistem menampilkan "Data tidak ditemukan."
	2. Jika koneksi ke server gagal, sistem menampilkan "Gagal memuat data feedback."
Post-condition	Feedback pengguna telah diperbarui atau dihapus sesuai keputusan admin, dan statusnya tersimpan di database.

F. Kebutuhan Fungsionalitas dan Non-Fungsionalitas

Tabel 17. Kebutuhan Fungsionalitas

SRS-Id	Deskripsi
SRS-F01	Sistem akan menyediakan fitur autentikasi pengguna ataupun admin.
SRS-F02	Pengguna akan dapat mendaftar, masuk, dan keluar dari akun mereka.
SRS-F03	Autentikasi akan memastikan keamanan data dan akses yang tepat.
SRS-F04	Pengguna dapat melihat daftar kegiatan volunteer.
SRS-F05	Pengguna dapat mendaftar sebagai volunteer untuk kegiatan kebersihan lingkungan.
SRS-F06	Pengguna dapat berdonasi untuk mendukung kegiatan kebersihan lingkungan.
SRS-F07	Pengguna dapat melihat daftar artikel kebersihan lingkungan.

SRS-F08	Pengguna dapat membaca artikel kebersihan lingkungan.
SRS-F09	Pengguna dapat melihat daftar barang yang dijual di marketplace
SRS-F10	Pengguna dapat membeli barang yang ada di marketplace.
SRS-F11	Pengguna dapat menambahkan komentar pada artikel yang tersedia.
SRS-F12	Pengguna dapat mengirimkan umpan balik mengenai website green ranger.
SRS-F13	Admin dapat data penjualan, termasuk mengubah status penjualan, menghapus data.
SRS-F14	Admin dapat mengelola data volunteer, termasuk mengubah status, mencari data dan menghapus data
SRS-F15	Admin dapat mengelola data donasi, termasuk mengubah status dan mencari data donasi.
SRS-F16	Admin dapat mengelola data kontak seperti menghapus data kontak.
SRS-F17	Admin dapat mengelola data akun seperti mencari data dan menghapus data akun.

Tabel 18. Kebutuhan Non-Fungsionalitas

SRS-Id	Deskripsi
SRS-NF01	Antarmuka pengguna haruslah ramah pengguna dan mudah dipahami.
SRS-NF02	Antarmuka pengguna harus responsif dan dapat diakses dari berbagai perangkat, termasuk
SRS-NF03	Sistem harus menggunakan sistem otentikasi yang aman untuk melindungi data pengguna.
SRS-NF04	Data sensitif harus dienkripsi saat disimpan di dalam basis data.
SRS-NF05	Aplikasi harus responsif dan mampu menangani banyak pengguna dan data tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan.

G. Stakeholder

1. Admin, validasi data, mengelola data pengguna, artikel, donasi, pengelola proyek lingkungan, mengunggah artikel, serta membuka perekrutan volunteer.
2. Masyarakat umum, bisa berdonasi, membaca artikel edukasi, dan ikut serta jadi relawan.

Tabel 19. Tabel Kebutuhan Data

Entitas	Atribut	Deskripsi
users	id_user	Primary key identitas unik pengguna.
	name	Nama lengkap pengguna.
	email	Alamat email pengguna, digunakan untuk login dan notifikasi.
	username	Nama pengguna unik untuk login.
	password	Kata sandi terenkripsi pengguna.
	role	Peran pengguna dalam sistem (admin/user).
	status	Status akun (aktif/non-aktif).
volunteers	id_volunteer	Primary key identitas unik relawan.
	username	Username relawan yang terkait dengan akun user.
	email	Email relawan.
	umur	Usia relawan (minimal 12 tahun).
	no_telp	Nomor telepon relawan untuk komunikasi kegiatan.
	event	Nama atau kode kegiatan volunteer yang diikuti.
	status	Status pendaftaran volunteer (aktif/menunggu).
donations	id_donation	Primary key identitas unik donasi.
	name	Nama donatur.
	email	Email donatur untuk bukti dan laporan.
	phone	Nomor telepon donatur.
	amount	Nominal donasi yang diberikan.
	status	Status transaksi (pending/success/failed).
	order_id	Nomor transaksi unik untuk referensi pembayaran.
products	id_product	Primary key identitas unik produk di marketplace.
	name	Nama produk ramah lingkungan.
	price	Harga satuan produk.
	image	Gambar atau foto produk.
	status	Status produk (tersedia/tidak tersedia).
keranjangs	id_keranjang	Primary key identitas unik keranjang belanja.
	id_user	Foreign key ke tabel users.
	quantity	Jumlah produk dalam keranjang.
	total_price	Total harga semua produk dalam keranjang.

	status	Status keranjang (aktif/checkout).
checkouts	id_checkout	Primary key identitas unik transaksi checkout.
	id_keranjang	Foreign key ke tabel keranjangs.
	first_name	Nama depan pembeli.
	last_name	Nama belakang pembeli.
	billing_address_1	Alamat utama pengiriman.
	billing_address_2	Alamat tambahan (opsional).
	billing_city	Kota tujuan pengiriman.
	billing_postcode	Kode pos pengiriman.
	billing_phone	Nomor telepon penerima.
	order_comments	Catatan tambahan untuk pesanan.
	subtotal	Jumlah harga sebelum biaya tambahan.
	total_akhir	Total harga setelah penambahan biaya pengiriman.
	status	Status transaksi (pending, paid, delivered).
metode_pengiriman	id_pengiriman	Primary key identitas unik metode pengiriman.
	name	Nama jasa pengiriman (misalnya: JNE, SiCepat, dll).
	price	Biaya pengiriman.
komens	id_komen	Primary key identitas unik komentar.
	name	Nama pengirim komentar.
	komentar	Isi komentar yang dikirim.
contact	id_kontak	Primary key identitas unik pesan kontak.
	name	Nama pengirim pesan.
	email	Email pengirim.
	subject	Subjek atau judul pesan.
	message	Isi pesan yang dikirim pengguna.

H. Lingkungan Pengembangan

1. **Software**

   Backend
   - MySQL
   - Xampp

   Frontend
   - VSCode
   - Laravel

   Quality Assurance
   - Katalon
   - LaravelDusk
   - PHPUnit

2. **Hardware**

Backend

- Komputer 1 :
  Spesifikasi Prosesor : Intel Core i9 (9th Gen)
  Random Access Memory (RAM) : 8 GB
  SSD : 512 GB
- Komputer 2 :
  Spesifikasi Processor: AMD Ryzen 5 6600H
  Random Access Memory (RAM) : 8 GB
  SSD : 512 GB

Frontend

- Komputer 3 :
  Spesifikasi Prosesor : Intel(R) Core(TM) i7-14700HX 2.10 GHz.
  Random Access Memory (RAM) : 16 GB
  SSD : 512 GB
- Komputer 4 :
  Spesifikasi Prosesor : Processor AMD® RYZEN 5 5000 Series
  Random Access Memory (RAM) : 8 GB
  SSD : 512 GB

Quality Assurance

- Komputer 5 :
  Spesifikasi Processor: AMD Ryzen 3 3250U
  Random Access Memory (RAM) : 8 GB
  SSD : 512 GB
- Komputer 6 :
  Spesifikasi Processor: Intel Core i3-1220P
  Random Access Memory (RAM) : 8 GB
  SSD : 256 GB

I. Timeline

Tabel 20. Timeline Pengembangan Green Ranger

No	Activity	Week/W										
		W 3	W 4	W 5	W 6	W 7	W 8	W 9	W 10	W 11	W 12	W 13
1	Inisiasi Project & Perencanaan											
2	Analisis Sistem dan Fitur											
3	Desain Database & Setup Env											
4	Pengembangan Fitur Inti											
5	Pengembangan Fitur Tambahan											
6	Integrasi Sistem & Uji Coba Internal											
7	UAT (User Acceptance Test)											

8	Dokumentasi dan Laporan											